Требования к ПО

Проект: Система автоматизации управления жизненным циклом релиза ПО

Версия 1 от 13.11.2026

Авторы: Заранкович Д. Н. (капитан), Брылкина К. К., Поминова А. А., Пономаренко А. А., Карцева П. А., Лазарев Я. О., Деньков Д. С., Чернов А. В.

Курс «Технология программирования кибернетических систем: управление проектами» (ТПКС) · преподаватель Козырев В. П. · НИЯУ МИФИ, 2026

Содержание

1 Введение **3**

1.1 Назначение . . . 3

1.2 Область действия . . . 3

1.3 Определения, акронимы и сокращения . . . 3

1.4 Ссылки . . . 5

1.5 Обзор . . . 6

2 Общее описание **6**

2.1 Перспективы изделия . . . 6

2.2 Функции изделия . . . 6

2.3 Характеристики пользователя . . . 6

2.4 Ограничения на проектирование . . . 7

2.5 Допущения и зависимости . . . 7

3 Конкретные требования **7**

3.1 Требования к внешним интерфейсам . . . 7

3.1.1 Пользовательский интерфейс . . . 7

3.1.2 Аппаратные интерфейсы . . . 8

3.1.3 Программные интерфейсы . . . 8

3.1.4 Интерфейсы связи . . . 9

3.2 Функциональные требования . . . 9

3.2.1 Каталог и версии . . . 9

3.2.2 Релизы . . . 11

3.2.3 Маршрут продвижения . . . 12

3.2.4 Продвижение релиза . . . 14

3.2.5 Доступ к средам . . . 17

3.2.6 Контрольные точки качества . . . 19

3.2.7 Согласования . . . 20

3.2.8 Учёт установок и откат . . . 21

3.2.9 Управление доступом . . . 24

3.2.10 Журнал аудита . . . 25

3.3 Требования к производительности . . . 26

3.4 Атрибуты качества . . . 26

3.4.1 Надёжность и восстановление . . . 26

3.4.2 Безопасность и сопровождаемость 27
3.5 Матрица трассировки 27

4 Приложение: иллюстрации **30**

Лист регистрации изменений **30**

1 Введение

1.1 Назначение

Спецификация требований к ПО (СПТ) определяет наблюдаемое поведение программной части системы автоматизации управления жизненным циклом релиза ПО. Она служит основанием для проектирования и разработки проверок, уточняя системные требования версии 4 от 13.11.2026. Карточки имеют статус «проект» до независимой проверки и утверждения.

1.2 Область действия

Версия 1 охватывает каталог, подготовку релизов, последовательное продвижение, доступ к средам, контроль качества, согласования, учёт установок, откат, управление доступом и аудит. Сборку и установку выполняют внешние системы. ПО хранит сведения и принимает решения о допустимости действий. Материалы авиационного стандарта используются как методическая основа курса; сертификационный уровень учебному продукту не назначен.

1.3 Определения, акронимы и сокращения

ID — идентификатор. SYS — префикс системного требования, SRD — требования к ПО. Секунда обозначается «с», процент — «%». M — число различных адресатов согласования, N — требуемое число положительных решений. Определения взяты из общего глоссария.

ПО — программное обеспечение: программы и связанные с ними данные, предназначенные для выполнения задач вычислительной системой (источник: наше определение; сокращение из гайда старших курсов).

СПТ — спецификация программных требований: документ с требованиями к ПО, его входам, выходам, режимам и внешнему взаимодействию (источник: слайды 18–21; сокращение из гайда старших курсов).

ВУ — высокий уровень требований: требования к поведению и свойствам ПО, полученные из системных требований и интерфейсов (источник: слайды 17–21, 38).

Трассируемость — возможность проследить связи требования с его источниками, последующими требованиями и проверками (источник: слайды 7, 21, 36, 78).

Авторизация — проверка разрешения на действие по ролям пользователя и ограничениям конкретной операции (источник: наше определение).

Аутентификация — подтверждение личности пользователя при входе (источник: наше определение).

Программный продукт — ПО, релизами которого управляет система; состоит из одного или нескольких компонентов (источник: наше определение).

Компонент — часть программного продукта, которая собирается и получает номер версии независимо от других частей (источник: наше определение).

Версия компонента — зарегистрированный результат сборки компонента с номером, уникальным в пределах этого компонента (источник: наше определение).

Ревизия исходного кода — обозначение состояния исходного кода, из которого получена сборка компонента (источник: наше определение).

Дистрибутив — набор файлов одной версии компонента, подготовленный для установки (источник: наше определение).

Контрольная сумма — значение, вычисленное по содержимому дистрибутива для проверки

его целостности (источник: наше определение).

Релиз — набор версий компонентов одного продукта, который проходит проверки и выпускается как целое (источник: наше определение).

Состав релиза — перечень версий компонентов, включённых в релиз; содержит не более одной версии каждого компонента (источник: наше определение).

Фиксация состава релиза — действие релиз-менеджера, после которого состав релиза становится неизменяемым (источник: наше определение).

Перечень изменений релиза — список задач и исправленных дефектов, связанных с версиями компонентов в составе релиза (источник: наше определение).

Маршрут продвижения — упорядоченный список этапов продвижения релизов одного программного продукта (источник: наше определение).

Продвижение релиза — последовательное прохождение релизом этапов маршрута (источник: наше определение).

Этап — часть маршрута, относящаяся к одной среде и состоящая из последовательных шагов; этап может иметь КТК и правило согласования (источник: наше определение).

Шаг — действие этапа: автоматический шаг выполняет внешняя система развёртывания, ручной — назначенный исполнитель (источник: наше определение).

Среда развёртывания — именованный набор вычислительных ресурсов для установки, проверки или эксплуатации продукта; синоним — стенд (источник: наше определение).

Промышленная среда — среда, предназначенная для работы продукта у конечных пользователей; в маршруте версии 1 ей соответствует последний этап (источник: наше определение).

ПСИ — приёмо-сдаточные испытания: этап приёмки релиза с ручным подтверждением результата назначенным инженером по тестированию; также обозначается UAT (источник: наше определение; решение команды).

КТК — контрольная точка качества: назначенный этапу набор критериев допуска релиза к следующему этапу; критерии проверяются по числовым порогам (источник: наше определение).

Критический дефект — дефект, которому во внешней системе учёта задач назначена категория «критический» (источник: наше определение).

Правило согласования — список из M различных согласующих и число N положительных решений, требуемых для начала этапа; $1 \leq N \leq M$ (источник: наше определение).

Согласование — принятие решений о допуске релиза к этапу. Запрос на согласование адресован назначенным согласующим; решение имеет значение «согласовано» или «отклонено» (источник: наше определение).

Принцип «четырёх глаз» — правило, запрещающее инициатору продвижения принимать решения по согласованию этого релиза (источник: наше определение).

Технологическое окно — окно обслуживания сервиса: заданный интервал времени для начала установки, повтора установки и ручного отката в промышленной среде; окно обязательно только для этой среды. До его окончания требуется подтвердить выпуск; при отсутствии подтверждения автоматический откат выполняется вне окна (источник: наше определение; решение команды).

Установка — подтверждённое внешней системой размещение версии компонента в среде развёртывания (источник: наше определение).

Откат релиза — восстановление прежнего состава среды: по запросу релиз-менеджера после ошибки этапа за ПСИ либо после успешного выпуска; автоматически — при отсутствии подтверждения промышленного выпуска до окончания окна. При ошибке этапа и автоматическом откате восстанавливается состав до установки, при откате успешного выпуска — состав предыдущего выпуска (источник: наше определение; решение команды).

Журнал аудита — хронологическая история изменений данных системы; её записи недоступны для редактирования и удаления через операции системы (источник: наше определение).

Внешняя система сборки — система, которая получает дистрибутив компонента из исходного кода и передаёт сведения о сборке разрабатываемой системе (источник: наше определение).

Внешняя система развёртывания — система, которой разрабатываемая система передаёт задания на установку, автоматические проверки и откат и от которой получает результаты (источник: наше определение).

Внешняя система учёта задач — система со сведениями о задачах и дефектах, связанных с версиями компонентов (источник: наше определение).

Внешняя служба аутентификации — служба, которая проверяет учётные данные и сообщает результат проверки личности пользователя (источник: наше определение).

Внешняя служба доставки сообщений — служба передачи уведомлений пользователям; в версии 1 рассматривается как резервное расширение (источник: наше определение).

Bearer-токен — передаваемое с запросом подтверждение доступа от внешней службы аутентификации. Попытка шага — одно выполнение с отдельным результатом; повтор сохраняет прежнюю попытку в истории. Подтверждённый состав получен из достоверного результата установки, отката или проверки инженером эксплуатации. Подтверждённый пустой состав отличается от неизвестного.

1.4 Ссылки

1. Системные требования, версия 4 от 13.11.2026: `docs/01_system_requirements.tex`. Разделы 2–3 задают роли, состояния и окружение; разделы 4–5 — родительские требования.
2. Стандарт на разработку требований к ПО, версия 2 от 13.11.2026. `docs/04_requirements_standard.tex`.
   Задаёт карточку требования и формат источника. Пример: `parent=[SYS_01_01]`.
3. План разработки ПО, версия 3 от 13.11.2026: `docs/03_development_plan.tex`. Задаёт подготовку и независимую проверку СПТ.
4. План управления конфигурацией ПО, версия 2 от 13.11.2026: `docs/02_scm_plan.tex`. Задаёт идентификацию и изменение редакций.
5. Козырев В. П. Слайды «Требования», с. 18–27, 38, 78. Файл: `materials/kozyrev_slides/Vse_kozyrev.pdf`. Основание правил высокого уровня и трассировки.
6. Рабочие материалы команды: `notes/04_dpm_platform_v.md`, часть Б. Поясняют предметную область; при расхождении действуют системные требования версии 4.

1.5 Обзор

Раздел 2 описывает границы изделия, пользователей и ограничения. Раздел 3 содержит обязательства ПО с входами, выходами и критериями проверки, включая обратную трассировку. Приложение поясняет совместное действие требований.

2 Общее описание

2.1 Перспективы изделия

ПО находится между пользователями и внешними системами. Схема окружения дана на рисунке 1. Стрелки обозначают обмен, а не внутренние части ПО.

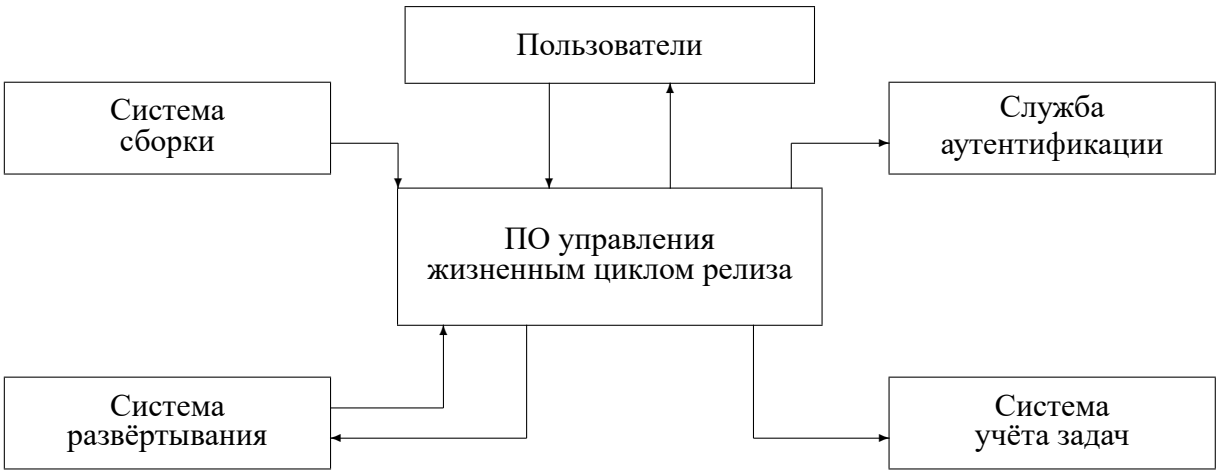


Рисунок 1 – Окружение ПО; обмен со службой доставки сообщений в версии 1 отсутствует

2.2 Функции изделия

Каталог связывает продукты, компоненты, версии и среды. Релиз объединяет версии одного продукта и после фиксации имеет неизменный состав. Маршрут задаёт последовательность этапов и шагов. Продвижение проверяет качество, согласования, занятость и время доступа к среде. Учёт установок отражает подтверждённые сведения; откат восстанавливает предусмотренный состав. Доступ ограничен ролями, изменения отражаются в аудите.

2.3 Характеристики пользователя

Пользователь знаком с продуктами и релизами своей организации. Восемь ролей и полномочия приведены в таблице 1. Общий просмотр каталога, релизов, результатов и установок доступен всем восьми ролям. Совмещение ролей сохраняет запрет самосогласования.

Таблица 1 – Пользователи и полномочия

Роль	**Полномочия**
Администратор	Регистрация продуктов, компонентов, сред; назначение ролей.
Релиз-менеджер	Состав, маршрут, КТК и согласования; запуск, повтор, отмена, запрос отката и его время ожидания.

Роль	Полномочия
Разработчик	Общий просмотр.
Инженер по тестированию	Результат назначенного ручного шага непромышленного этапа, включая ПСИ.
Инженер эксплуатации	Промышленные окна, назначенные ручные шаги промышленного этапа; подтверждение состава и разрешение работ после ошибки отката.
Деливери-менеджер	Подтверждение промышленного выпуска после проверок до конца окна.
Согласующий	Одно решение по адресованному открытому запросу.
Аудитор	Просмотр журнала аудита.

2.4 Ограничения на проектирование

Основание — системные требования версии 4, разделы 3 и 6. Один маршрут продукта и последовательные этапы сокращают число сценариев. Восемь фиксированных ролей ограничивают объём модели доступа. Сборка и установка переданы внешним системам; собственные средства сборки и хранения дистрибутивов не разрабатываются. Принятый способ входа — Bearer-токен службы Keycloak. Это установленное системное ограничение.

Специальные устройства отсутствуют. Версия 1 работает для одной организации. Параллельные этапы одного релиза, произвольная цель отката, обход КТК, изменение параметров при повторе и повторное согласование после отказа находятся за границами версии 1. Внутренняя архитектура и требования низкого уровня здесь не задаются.

2.5 Допущения и зависимости

Система развёртывания сообщает идентичность задания и позволяет запросить его состояние. Потеря связи не равна ошибке установки. При невозможности узнать результат сохраняется блокировка. Для проверки используются имитаторы с управляемыми успехом, ошибкой, задержкой, потерей и повтором сообщений. Восстановление рассматривается при сохранном хранилище. Самостоятельные изменения среды вне заданий ПО автоматически не обнаруживаются. Доставка сообщений является резервным расширением.

3 Конкретные требования

Карточка содержит одно обязательство ПО; источник имеет формат стандарта. ID SYS определены в документе 01. Отклонение означает отказ с причиной и сохранение прежних предметных данных. Ожидание означает сохранение незавершённого действия с причиной, без сообщения об успехе. Ограничения ролей таблицы 1 действуют для всех пользовательских операций.

3.1 Требования к внешним интерфейсам

3.1.1 Пользовательский интерфейс

Пользователь передаёт действие, идентификаторы объектов, требуемые значения и токен доступа. Получает результат, актуальные данные либо причину отказа или ожидания. Со-

став данных определяется карточками по функциям. Расположение элементов представления здесь не задаётся.

3.1.2 Аппаратные интерфейсы

Прямого обмена со специальной аппаратурой нет. Системное время используется для окон и ожиданий; моменты сравниваются с учётом часового смещения. Передача по сети рассматривается на внешней границе ПО.

3.1.3 Программные интерфейсы

Логический обмен описан в таблице 2. Ответ сопоставляется исходному запросу и предметным объектам. Отсутствие достоверного результата сохраняет неопределённость, а не подтверждает успех.

Таблица 2 – Логический протокол обмена

Участник	**Сообщение и ответ**	**Ошибка и повтор**
Система сборки	Вход: компонент, номер версии, ссылка на дистрибутив, сумма, ревизия и момент сборки. Выход: подтверждение версии или отказ.	Повтор идентичных сведений подтверждает прежнюю запись; конфликт и неполные данные отклоняются.
Система развёртывания	Выход: идентичность попытки, релиз, этап, шаг, среда, действие и целевой состав. Вход: идентичность задания, выполняется / успех / ошибка, подтверждённый состав, отчёт проверок.	Потеря ответа вызывает запрос состояния того же задания; новое действие ожидает выяснения результата. Ответ прежней попытки не завершает новую.
Система учёта задач	Выход: запрос по версиям состава для изменений либо по релизу для КТК. Вход: задачи и исправленные дефекты либо число открытых критических дефектов.	Недоступность даёт неполный перечень или невыполненный назначенный критерий КТК. Повторное чтение не меняет внешние данные.
Служба аутентификации	Проверка переданного Bearer-токена: подлинность, срок действия и личность. Достоверное подтверждение допускает проверку ролей.	Недостоверное либо отсутствующее подтверждение приводит к отказу операции.
Служба доставки сообщений	Обмена в обязательной версии 1 нет.	Доставка не является условием допуска релиза.

Версия в составе обозначена компонентом и номером версии. Состояние «выполняется» отличается от конечного успеха и ошибки. Неполное сообщение не подтверждает установку. Новая попытка шага отличается от прежней.

3.1.4 Интерфейсы связи

Логические требования определяют состав данных и реакции независимо от транспорта. В системных требованиях предписано определить защиту соединений и подлинность внешних отправителей; согласованных контрактов пока нет.

[уточнить: Системному аналитику и владельцам внешних систем согласовать транспорт, форматы сообщений, защиту соединений и способ проверки отправителя для сборки, развёртывания и учёта задач. Причина: контрактов во входных документах нет. Снять пометку после утверждения контрактов и проверки совместимости имитаторов. До этого интерфейсный раздел остаётся проектом.]

Идентификатор — непустое значение, однозначное в своей области. Номер версии уникален в компоненте. Момент времени включает дату, время и часовое смещение. Счётчики проверок и дефектов — целые неотрицательные числа; успешных не больше общего. Порог доли лежит в [0;100] процентов. Ожидание — положительное число секунд. Длины строк, точность времени, предельные размеры сообщений и сроки ожидания внешнего чтения должны быть согласованы в контрактах; произвольные ограничения не вводятся.

3.2 Функциональные требования

Группы соответствуют функциям 01–10. Штатное выполнение, вмешательство, неизвестный результат и восстановление рассматриваются отдельно.

3.2.1 Каталог и версии

SRD_01_01; #1
По запросу администратора с новым идентификатором ПО должно регистрировать продукт под этим идентификатором, отклоняя повтор.
Источник: parent=[SYS_01_01]
Способ проверки: Испытание: Новый продукт P создан; повтор P отклонён.
Комментарий: Вход: идентификатор продукта и запрос администратора. Выход: новый продукт либо отказ при повторе. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_01_02; #1
По запросу администратора ПО должно регистрировать компонент с привязкой к существующему продукту, отклоняя неизвестную привязку.
Источник: parent=[SYS_01_02]
Способ проверки: Испытание: Компонент C создан для P; неизвестный Q отклонён.
Комментарий: Вход: компонент и идентификатор продукта. Выход: компонент с привязкой либо отказ. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_01_03; #1
По запросу администратора ПО должно регистрировать среду с новым идентификатором, отклоняя повтор идентификатора.
Источник: parent=[SYS_01_03]
Способ проверки: Испытание: Создать E дважды; сохранена одна E.
Комментарий: Вход: идентификатор среды и запрос администратора. Выход: новая среда либо отказ при повторе. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_01_04; #1

По полному сообщению сборки известного компонента ПО должно регистрировать номер версии, ссылку на дистрибутив, контрольную сумму, ревизию и момент сборки без изменения полученных значений.

Источник: parent=[SYS_01_04]

Способ проверки: Испытание: Передать все поля; каждое значение каталога совпадает с сообщением.

Комментарий: Вход: компонент, номер версии, ссылка, сумма, ревизия и время сборки. Выход: зарегистрированная версия со всеми полученными значениями. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_01_05; #1

При неизвестном компоненте в сообщении сборки ПО должно отклонять регистрацию версии.

Источник: parent=[SYS_01_05]

Способ проверки: Испытание: Неизвестный C отклонён, новой версии нет.

Комментарий: Вход: сообщение сборки с неизвестным компонентом либо пропущенным обязательным значением. Выход: отказ с причиной; каталог версий сохранён. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_01_06; #1

При отсутствии любого обязательного значения сборки ПО должно отклонять регистрацию с указанием отсутствующего значения.

Источник: parent=[SYS_01_05]

Способ проверки: Испытание: Поочерёдно убрать компонент, номер, ссылку, сумму, ревизию и время; каждый запрос отклонён.

Комментарий: Вход: сообщение сборки с неизвестным компонентом либо пропущенным обязательным значением. Выход: отказ с причиной; каталог версий сохранён. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_01_07; #1

При повторном получении идентичных сведений о паре «компонент, номер версии» ПО должно подтверждать существующую запись вместо создания новой.

Источник: parent=[SYS_01_06]

Способ проверки: Испытание: Два одинаковых сообщения дают одну версию и один идентификатор записи.

Комментарий: Вход: сведения сборки для существующей пары «компонент, номер версии». Выход: подтверждение прежней записи либо отказ при конфликте. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_01_08; #1

При отличии сведений о ранее зарегистрированной паре «компонент, номер версии» ПО должно отклонять сообщение с сохранением прежней записи.

Источник: parent=[SYS_01_06]

Способ проверки: Испытание: Изменить ссылку, сумму, ревизию и время по отдельности; исходная запись сохранена.

Комментарий: Вход: сведения сборки для существующей пары «компонент, номер версии».

Выход: подтверждение прежней записи либо отказ при конфликте. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_01_09; #1
По запросу любой из восьми ролей ПО должно возвращать сохранённые продукты, компоненты, версии, среды, состав и состояние релизов.
Источник: parent=[SYS_01_07]
Способ проверки: Испытание: Каждая роль видит подготовленные данные; пользователь без роли отказан.
Комментарий: Вход: запрос просмотра от пользователя с назначенной ролью. Выход: сведения каталога, состава и состояния релизов. Тип: функциональное. Статус: проект.

3.2.2 Релизы

SRD_02_01; #1
По запросу релиз-менеджера ПО должно создавать релиз известного продукта в состоянии «Черновик», отклоняя неизвестный продукт.
Источник: parent=[SYS_02_01]
Способ проверки: Испытание: Для P создан черновик P; неизвестный Q отклонён.
Комментарий: Вход: продукт и запрос создания релиза. Выход: идентификатор черновика либо отказ. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_02_02; #1
По запросу релиз-менеджера ПО должно включать допустимую зарегистрированную версию в состав черновика.
Источник: parent=[SYS_02_02]
Способ проверки: Испытание: Запрошенная версия появилась в составе ровно один раз.
Комментарий: Вход: черновик и добавляемая зарегистрированная версия. Выход: обновлённый состав черновика. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_02_03; #1
По запросу релиз-менеджера ПО должно удалять указанную включённую версию из черновика с сохранением остальных позиций.
Источник: parent=[SYS_02_03]
Способ проверки: Испытание: Из двух компонентов удалить один; второй сохранён.
Комментарий: Вход: черновик и удаляемая включённая версия. Выход: состав без выбранной позиции. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_02_04; #1
По запросу фиксации непустого допустимого черновика ПО должно фиксировать его текущий состав с переходом в «Сформирован».
Источник: parent=[SYS_02_04]
Способ проверки: Испытание: Обе позиции непустого состава сохранены, состояние «Сформирован».
Комментарий: Вход: черновик и запрос фиксации. Выход: зафиксированный непустой состав и «Сформирован» либо отказ пустому составу. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_02_05; #1

При запросе фиксации пустого черновика ПО должно отклонять фиксацию с сохранением состояния «Черновик».

Источник: parent=[SYS_02_04]

Способ проверки: Испытание: Пустой состав и состояние остались прежними, получена причина отказа.

Комментарий: Вход: черновик и запрос фиксации. Выход: зафиксированный непустой состав и «Сформирован» либо отказ пустому составу. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_02_06; #1

После фиксации состава ПО должно отклонять добавление, удаление и замену его позиций.

Источник: parent=[SYS_02_05]

Способ проверки: Испытание: Все три вида изменения отклонены; состав прежний во всех состояниях после фиксации.

Комментарий: Вход: запрос изменения зафиксированного состава. Выход: отказ; состав сохранён. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_02_07; #1

При неизвестной версии, компоненте другого продукта или второй версии включённого компонента ПО должно отклонять добавление в состав.

Источник: parent=[SYS_02_06]

Способ проверки: Испытание: Каждый из трёх классов входа отказан; прежний состав сохранён.

Комментарий: Вход: неизвестная версия, чужой компонент либо вторая версия компонента. Выход: отказ; состав сохранён. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_02_08; #1

По версиям текущего состава ПО должно получать перечень связанных задач и исправленных дефектов без повторов идентификаторов.

Источник: parent=[SYS_02_07]

Способ проверки: Испытание: Общая задача двух версий присутствует один раз; посторонние задачи отсутствуют.

Комментарий: Вход: версии текущего состава и ответы учёта задач. Выход: перечень связанных задач и исправленных дефектов без повторов. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_02_09; #1

При недоступности данных учёта задач хотя бы для одной версии состава ПО должно обозначать перечень изменений как неполный.

Источник: parent=[SYS_02_08]

Способ проверки: Испытание: Потеря ответа одной версии даёт отметку неполноты, включая пустой результат.

Комментарий: Вход: недоступные сведения хотя бы одной версии. Выход: признак неполного перечня изменений. Тип: функциональное. Статус: проект.

3.2.3 Маршрут продвижения

SRD_03_01; #1

По запросу релиз-менеджера ПО должно сохранять порядок этапов маршрута продукта и их

зарегистрированные среды, отклоняя неизвестную среду.
Источник: parent=[SYS_03_01]
Способ проверки: Испытание: Три этапа читаются в заданном порядке; неизвестная среда отказана.
Комментарий: Вход: продукт, список этапов и их среды. Выход: упорядоченный маршрут либо отказ неизвестной среде. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_03_02; #1
По запросу релиз-менеджера ПО должно сохранять автоматический шаг с действием «установка» либо «автоматическая проверка» и положительным ожиданием в секундах, отклоняя другое действие и неположительное ожидание.
Источник: parent=[SYS_03_02]
Способ проверки: Испытание: Оба действия с 60 с приняты; неизвестное действие, 0 и минус 1 с отказаны.
Комментарий: Вход: вид автоматического действия и время ожидания в секундах. Выход: настройка автоматического шага либо отказ. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_03_03; #1
По запросу релиз-менеджера ПО должно сохранять ручной шаг с инженером по тестированию для непромышленного этапа либо инженером эксплуатации для промышленного, отклоняя неподходящую роль.
Источник: parent=[SYS_03_03]
Способ проверки: Испытание: Правильные назначения приняты; обратные и пользователь без нужной роли отказаны.
Комментарий: Вход: среда ручного шага и назначаемый исполнитель. Выход: назначение исполнителя либо отказ по роли. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_03_04; #1
По запросу релиз-менеджера ПО должно сохранять заданный порядок шагов этапа.
Источник: parent=[SYS_03_04]
Способ проверки: Испытание: Сохранить три шага; при чтении порядок совпадает с заданным.
Комментарий: Вход: список шагов этапа в заданном порядке. Выход: сохранённый порядок шагов. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_03_05; #1
При запуске продвижения ПО должно закреплять маршрут, шаги, КТК и правила согласования по состоянию на момент запуска.
Источник: parent=[SYS_03_05]
Способ проверки: Испытание: Изменить все четыре настройки продукта; действующий релиз использует прежние, следующий получает новые.
Комментарий: Вход: настройки маршрута в момент запуска. Выход: закреплённый маршрут продвижения. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_03_06; #1
При настройке маршрута ПО должно предоставлять обозначение одного непромышленного этапа как ПСИ с обязательной ручной приёмкой назначенным инженером по тестированию.
Источник: parent=[SYS_03_06]

Способ проверки: Испытание: Ручной результат исполнителя завершает приёмку; автоматический отчёт её не завершает.
Комментарий: Вход: этап маршрута, ручная приёмка и инженер по тестированию. Выход: настройка этапа ПСИ. Тип: функциональное. Статус: проект.

3.2.4 Продвижение релиза

SRD_04_01; #1
По запросу релиз-менеджера ПО должно запускать сформированный релиз только при непустом маршруте со шагами на каждом этапе, последнем промышленном этапе с установкой, одном ПСИ с ручной приёмкой перед ним, достаточном числе допустимых согласующих и положительном ожидании автоотката.
Источник: parent=[SYS_04_01]
Способ проверки: Испытание: Допустимый набор даёт «На продвижении»; поочерёдно нарушить каждое условие и исходное состояние — отказ с причиной.
Комментарий: Вход: сформированный релиз, маршрут, допустимые согласующие и ожидание автоотката. Выход: «На продвижении» либо отказ с нарушенным условием. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_02; #1
ПО должно начинать каждый этап после первого только при состоянии предыдущего «Пройден».
Источник: parent=[SYS_04_02]
Способ проверки: Испытание: при выполнении или ошибке предыдущего этапа следующий ожидает. После «Пройден» действуют остальные условия допуска.
Комментарий: Вход: результат предыдущего этапа. Выход: допуск следующего к остальным проверкам либо ожидание. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_03; #1
ПО должно начинать следующий шаг этапа только после успеха предыдущего.
Источник: parent=[SYS_04_03]
Способ проверки: Испытание: Задержка и ошибка первого блокируют второй; успех разрешает второй по порядку.
Комментарий: Вход: результат предыдущего шага. Выход: начало следующего шага либо ожидание. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_04; #1
При начале автоматического шага ПО должно передавать задание с релизом, средой, действием и зафиксированным составом.
Источник: parent=[SYS_04_04]
Способ проверки: Испытание: Имитатор получает ровно значения текущего релиза, среды и шага.
Комментарий: Вход: активный автоматический шаг, релиз, среда и состав. Выход: внешнее задание и его связь с попыткой. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_05; #1
По конечному результату соответствующего задания ПО должно устанавливать результат его

попытки шага «Успешно» или «Ошибка» согласно ответу.
Источник: parent=[SYS_04_05]
Способ проверки: Испытание: Оба исхода отражены у своего шага; ответ иной попытки текущую не завершает.
Комментарий: Вход: идентичность задания и его результат. Выход: результат соответствующей попытки либо сохранение её незавершённости. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_06; #1
Для каждой попытки внешнего действия ПО должно сохранять связь задания с релизом, этапом, шагом и попыткой до ожидания результата.
Источник: parent=[SYS_04_04,SYS_04_05,SYS_04_10]
Способ проверки: Испытание: Две попытки различимы; после перезапуска запрос состояния адресован исходному заданию.
Комментарий: Вход: активный автоматический шаг, релиз, среда и состав. Выход: внешнее задание и его связь с попыткой. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_07; #1
При неизвестном результате ПО должно запрашивать состояние исходного задания без повторной выдачи действия до установления результата.
Источник: parent=[SYS_04_10]
Способ проверки: Испытание: Потерять ответ и перезапустить; один исходный запуск и запрос его состояния, без повторного запуска.
Комментарий: Вход: неизвестный результат и идентичность исходного задания. Выход: запрос состояния без повторного запуска действия. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_08; #1
Если ответ нельзя сопоставить заданию или он не содержит конечного результата, ПО должно сохранять незавершённость текущей попытки.
Источник: parent=[SYS_04_05,SYS_04_10]
Способ проверки: Испытание: Чужой ответ и «выполняется» не завершают текущий шаг.
Комментарий: Вход: идентичность задания и его результат. Выход: результат соответствующей попытки либо сохранение её незавершённости. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_09; #1
ПО должно принимать «выполнен» или «не выполнен» только от назначенного исполнителя активного ручного шага с результатом соответственно «Успешно» или «Ошибка».
Источник: parent=[SYS_04_06]
Способ проверки: Испытание: Оба значения исполнителя приняты; иной пользователь, неизвестное значение и неактивный шаг отказаны.
Комментарий: Вход: исполнитель, ручной шаг и переданный результат. Выход: «Успешно», «Ошибка» либо отказ. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_10; #1
После успеха всех шагов и всех назначенных критериев КТК ПО должно отмечать непромышленный этап «Пройден».
Источник: parent=[SYS_04_07]
Способ проверки: Испытание: Каждый неуспешный шаг или критерий блокирует прохождение;

без КТК достаточно успеха шагов.
Комментарий: Вход: результаты шагов, назначенной КТК и промышленное подтверждение. Выход: «Пройден» либо сохранение незавершённого этапа. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_11; #1
ПО должно отмечать промышленный этап «Пройден» только при успехе шагов, всех назначенных критериев КТК и допустимом подтверждении выпуска.
Источник: parent=[SYS_04_07]
Способ проверки: Испытание: Без подтверждения — ожидание; подтверждение при ошибочных шагах или КТК отказано; полный допустимый набор завершает этап.
Комментарий: Вход: результаты шагов, назначенной КТК и промышленное подтверждение. Выход: «Пройден» либо сохранение незавершённого этапа. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_12; #1
При ошибке шага, невыполненной КТК, отклонённом согласовании или достижении времени ожидания автоматического шага ПО должно переводить релиз в «Требует вмешательства».
Источник: parent=[SYS_04_08]
Способ проверки: Испытание: Каждое из четырёх событий даёт вмешательство и блокирует следующий шаг; время отсчитано от передачи задания.
Комментарий: Вход: ошибка шага, отказ КТК/согласования либо истечение ожидания. Выход: «Требует вмешательства» с причиной. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_13; #1
По запросу релиз-менеджера ПО должно повторять выбранный шаг текущего непройденного этапа требующего вмешательства релиза только при известном завершённом прежнем задании, доступной среде, действующем либо ненужном согласовании и отсутствии назначенного или выполняемого отката.
Источник: parent=[SYS_04_09]
Способ проверки: Испытание: Допустимый повтор даёт «На продвижении»; неизвестный результат, отказ согласования и откат блокируют повтор; доступ к промышленной установке учитывает окно.
Комментарий: Вход: выбранный шаг, известный прежний результат, допуск среды и согласование. Выход: новая попытка прежнего шага и история либо блокировка повтора. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_14; #1
При повторе ПО должно использовать прежние параметры шага с сохранением предшествующих результатов и переносом результатов выбранного и следующих шагов только в историю.
Источник: parent=[SYS_04_09]
Способ проверки: Испытание: Повторить второй из трёх; первый сохранён, второй и третий выполняются заново, затем КТК вычисляется заново.
Комментарий: Вход: выбранный шаг, известный прежний результат, допуск среды и согласование. Выход: новая попытка прежнего шага и история либо блокировка повтора. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_15; #1
После результата «Пройден» последнего этапа ПО должно переводить релиз в «Выпущен».
Источник: parent=[SYS_04_11]
Способ проверки: Испытание: До прохождения последнего этапа выпуска нет; после прохождения есть.
Комментарий: Вход: результат «Пройден» последнего этапа. Выход: «Выпущен». Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_16; #1
По запросу релиз-менеджера ПО должно отменять релиз из «Черновик», «Сформирован», «На продвижении» или «Требует вмешательства» только без выполняющегося шага, неизвестного задания, назначенного/выполняемого отката и ожидания подтверждения промышленного выпуска.
Источник: parent=[SYS_04_12]
Способ проверки: Испытание: Допустимая отмена даёт «Отменён», новые шаги прекращены, учёт установок сохранён; каждое запрещающее условие даёт отказ.
Комментарий: Вход: запрос отмены, состояние релиза и незавершённые действия. Выход: «Отменён» либо отказ с причиной. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_04_17; #1
ПО должно отклонять переход состояния вне таблицы состояний системных требований версии 4, раздел 2.4.
Источник: parent=[SYS_04_13]
Способ проверки: Испытание: Возврат сформированного в черновик, запуск отменённого и отмена выпущенного отказаны.
Комментарий: Вход: исходное состояние и запрошенный переход. Выход: отказ недопустимому переходу. Тип: функциональное. Статус: проект.

3.2.5 Доступ к средам

SRD_05_01; #1
При конкурирующих запросах ПО должно предоставлять одну среду не более чем одному этапу или операции отката одновременно.
Источник: parent=[SYS_05_01]
Способ проверки: Испытание: Два релиза, затем релиз и откат претендуют на одну среду; выполняется одна работа.
Комментарий: Вход: претенденты на среду, исходные задания, подтверждение состава и выпуска. Выход: единственный владелец, передача права откату либо ожидание. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_05_02; #1
ПО должно сохранять занятость среды до завершения внешних заданий с известными результатами и подтверждения состава, включая ожидание подтверждения промышленного выпуска.
Источник: parent=[SYS_05_01]
Способ проверки: Испытание: Неизвестное задание, неподтверждённый состав и ожидание выпуска по отдельности сохраняют блокировку конкурента.
Комментарий: Вход: претенденты на среду, исходные задания, подтверждение состава и вы-

пуска. Выход: единственный владелец, передача права откату либо ожидание. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_05_03; #1
При допуске отката того же релиза ПО должно передавать ему право работы после завершения исходных заданий с известным результатом без допуска постороннего релиза между ними.
Источник: parent=[SYS_05_01]
Способ проверки: Испытание: другой релиз ожидает при передаче среды откату. После ошибки допустимо восстановление по сохранённой цели, даже если текущий состав неизвестен.
Комментарий: Вход: претенденты на среду, исходные задания, подтверждение состава и выпуска. Выход: единственный владелец, передача права откату либо ожидание. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_05_04; #1
ПО должно оставлять среду свободной при одном лишь ожидании допуска к началу этапа.
Источник: parent=[SYS_05_01]
Способ проверки: Испытание: Этап ждёт согласования или окна до начала работ; среда доступна иной допустимой работе.
Комментарий: Вход: претенденты на среду, исходные задания, подтверждение состава и выпуска. Выход: единственный владелец, передача права откату либо ожидание. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_05_05; #1
По запросу инженера эксплуатации ПО должно сохранять промышленное окно с датами, временем и часовым смещением при начале раньше окончания, отклоняя равные и обратные границы.
Источник: parent=[SYS_05_02]
Способ проверки: Испытание: Интервал через полночь принят; равные и обратные границы отказаны.
Комментарий: Вход: дата, время и смещение начала и окончания окна. Выход: сохранённый интервал либо отказ. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_05_06; #1
Для промышленной установки, её повтора и ручного отката ПО должно разрешать начало не раньше начала и строго раньше окончания окна, сохраняя ожидание вне окна.
Источник: parent=[SYS_05_03]
Способ проверки: Испытание: Для всех трёх действий проверить до начала, на начале, перед концом, на конце и после; допуск только внутри полуинтервала.
Комментарий: Вход: вид работы, среда, текущее время и границы окна. Выход: допуск по окну либо ожидание; для непромышленной среды окно не применяется. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_05_07; #1
Для непромышленной среды ПО должно оценивать допуск независимо от промышленного окна.
Источник: parent=[SYS_05_03]
Способ проверки: Испытание: Без окон допустимая непромышленная установка начинается;

прочие ограничения сохранены.
Комментарий: Вход: вид работы, среда, текущее время и границы окна. Выход: допуск по окну либо ожидание; для непромышленной среды окно не применяется. Тип: функциональное. Статус: проект.

3.2.6 Контрольные точки качества

SRD_06_01; #1
По запросу релиз-менеджера ПО должно назначать этапу одну КТК с непустым набором из минимальной доли успешных проверок и/или максимума открытых критических дефектов.
Источник: parent=[SYS_06_01]
Способ проверки: Испытание: Оба критерия отдельно и вместе приняты; пустой набор отказан.
Комментарий: Вход: этап и непустой набор критериев. Выход: назначенная КТК либо отказ пустому набору. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_06_02; #1
ПО должно отклонять порог доли вне [0;100] процентов и порог дефектов, отличный от целого неотрицательного числа.
Источник: parent=[SYS_06_02]
Способ проверки: Испытание: 0 и 100 процентов, 0 дефектов приняты; минус 1 и 101 процент, минус 1 и 0,5 дефекта отказаны.
Комментарий: Вход: процентный порог и/или порог дефектов. Выход: принятые значения либо отказ с причиной. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_06_03; #1
После шагов текущей попытки ПО должно считать критерий доли выполненным, если сумма успешных проверок по её отчётам, делённая на сумму всех проверок и умноженная на 100, не меньше порога без округления.
Источник: parent=[SYS_06_03]
Способ проверки: Испытание: 95 из 100 при пороге 95 проходят, 94 нет; 2 из 3 при 66,67 не проходят; отчёты старых попыток исключены.
Комментарий: Вход: пороги, отчёты текущей попытки и число открытых критических дефектов. Выход: результат назначенного критерия либо всей КТК согласно карточке. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_06_04; #1
При проверке КТК ПО должно считать критерий дефектов выполненным при достоверном числе открытых критических дефектов релиза на момент проверки не больше порога.
Источник: parent=[SYS_06_03]
Способ проверки: Испытание: При пороге 0 число 0 проходит, 1 нет; закрытые и некритические дефекты исключены.
Комментарий: Вход: пороги, отчёты текущей попытки и число открытых критических дефектов. Выход: результат назначенного критерия либо всей КТК согласно карточке. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_06_05; #1
ПО должно считать КТК выполненной только при выполнении всех назначенных критериев.

Источник: parent=[SYS_06_03]
Способ проверки: Испытание: При двух назначенных один отказ даёт отказ всей КТК; неназначенный критерий не влияет.
Комментарий: Вход: пороги, отчёты текущей попытки и число открытых критических дефектов. Выход: результат назначенного критерия либо всей КТК согласно карточке. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_06_06; #1
ПО должно считать назначенный критерий невыполненным при отсутствии данных, а критерий доли также при нуле всех проверок и противоречивых счётчиках.
Источник: parent=[SYS_06_04]
Способ проверки: Испытание: Недоступные данные, отсутствие отчёта, 0 проверок, отрицательный или нецелый счётчик и успешных больше общего дают отказ с причиной.
Комментарий: Вход: нет данных, число проверок равно нулю либо счётчики противоречивы. Выход: критерий не выполнен, указана причина. Тип: функциональное. Статус: проект.

3.2.7 Согласования

SRD_07_01; #1
По запросу релиз-менеджера ПО должно сохранять правило при различных адресатах с ролью согласующего и целом N от 1 до M, отклоняя нарушение этих условий.
Источник: parent=[SYS_07_01]
Способ проверки: Испытание: «2 из 3» принято; повторы адресатов, чужая роль, N=0 и N больше M отказаны.
Комментарий: Вход: список различных адресатов, их роли и целое N. Выход: правило «N из M» либо отказ. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_07_02; #1
При N положительных решениях разных допустимых адресатов открытого запроса без отрицательного решения ПО должно закрывать запрос как «согласовано».
Источник: parent=[SYS_07_02]
Способ проверки: Испытание: Для «2 из 3» один голос оставляет ожидание, два закрывают запрос; начало этапа ещё проверяет предшественника и среду.
Комментарий: Вход: голоса допустимых адресатов открытого запроса. Выход: «согласовано» при достижении N либо ожидание. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_07_03; #1
ПО должно принимать одно решение «согласовано» или «отклонено» от допустимого адресата открытого запроса, отклоняя повтор, постороннего адресата, неизвестное значение и закрытый запрос.
Источник: parent=[SYS_07_03]
Способ проверки: Испытание: Все перечисленные классы проверены; повтор не увеличивает число голосов.
Комментарий: Вход: адресат, состояние запроса и значение решения. Выход: учтённое решение либо отказ. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_07_04; #1
ПО должно отклонять оба вида решения от инициатора продвижения релиза независимо от совмещения ролей.
Источник: parent=[SYS_07_04]
Способ проверки: Испытание: Инициатор с ролью согласующего пытается согласовать и отклонить; оба отказаны.
Комментарий: Вход: решение инициатора продвижения. Выход: отказ обоим видам решения. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_07_05; #1
После первого допустимого отрицательного решения открытого запроса ПО должно закрывать его как «отклонено».
Источник: parent=[SYS_07_05]
Способ проверки: Испытание: При «2 из 3» один положительный и один отрицательный закрывают запрос; поздний положительный отказан.
Комментарий: Вход: первое допустимое отрицательное решение открытого запроса. Выход: закрытый запрос «отклонено». Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_07_06; #1
ПО должно принимать подтверждение выпуска только от деливери-менеджера после подтверждённой полной промышленной установки, успеха шагов и назначенной КТК, строго до сохранённого конца окна и до назначения отката.
Источник: parent=[SYS_07_06]
Способ проверки: Испытание: Полный набор принят; поочерёдное нарушение условий, включая момент ровно конца окна, даёт отказ.
Комментарий: Вход: роль подтверждающего, результаты установки/шагов/КТК, срок окна и состояние отката. Выход: подтверждение выпуска либо отказ. Тип: функциональное. Статус: проект.

3.2.8 Учёт установок и откат

SRD_08_01; #1
По запросу любой из восьми ролей ПО должно возвращать последние подтверждённые версии среды и время подтверждения, явно обозначая отсутствие подтверждения.
Источник: parent=[SYS_08_01]
Способ проверки: Испытание: После установки данные совпадают с ответом; неподтверждённая среда явно отмечена.
Комментарий: Вход: запрос просмотра среды. Выход: последний подтверждённый состав, время и признак достоверности. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_02; #1
ПО должно обновлять подтверждённый состав только по достоверному результату установки, отката или подтверждению инженера эксплуатации.
Источник: parent=[SYS_08_02]
Способ проверки: Испытание: Успешные полные результаты меняют учёт; ошибка и потеря ответа сохраняют прежние сведения с пометкой неопределённости вместо выдачи цели за факт.
Комментарий: Вход: результат установки, отката или проверки инженера. Выход: обновлён-

ный подтверждённый состав либо прежние сведения с пометкой неопределённости. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_03; #1

По запросу релиз-менеджера при ошибке этапа после пройденного ПСИ ПО должно назначать ручной откат к сохранённому составу до установки, отклоняя неизвестную цель и ошибку до ПСИ или на ПСИ.

Источник: parent=[SYS_08_03]

Способ проверки: Испытание: После ПСИ с целью назначено; до ПСИ, на ПСИ и без цели отказ; без запроса операция отсутствует.

Комментарий: Вход: запрос ручного отката, положение относительно ПСИ, выпуски, цель и допуск к среде. Выход: назначение/задание отката либо отказ/ожидание согласно карточке. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_04; #1

По запросу релиз-менеджера для последнего успешного промышленного выпуска с установленным в среде составом ПО должно назначать ручной откат к известному составу предшествующего успешного выпуска того же продукта.

Источник: parent=[SYS_08_03]

Способ проверки: Испытание: Для установленного R2 цель R1; старый выпуск, отсутствующий предшественник и несовпадающий состав отказаны.

Комментарий: Вход: запрос ручного отката, положение относительно ПСИ, выпуски, цель и допуск к среде. Выход: назначение/задание отката либо отказ/ожидание согласно карточке. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_05; #1

ПО должно передавать ручное задание отката после завершения исходных заданий с известным результатом и выполнения условий доступа к среде.

Источник: parent=[SYS_08_03]

Способ проверки: Испытание: Неизвестный результат, чужая занятость и закрытое промышленное окно сохраняют ожидание; при допуске передана заданная цель.

Комментарий: Вход: запрос ручного отката, положение относительно ПСИ, выпуски, цель и допуск к среде. Выход: назначение/задание отката либо отказ/ожидание согласно карточке. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_06; #1

После подтверждения восстановления всего целевого состава отката ПО должно переводить релиз из «Выпущен», «На продвижении» или «Требует вмешательства» в «Откачен».

Источник: parent=[SYS_08_04]

Способ проверки: Испытание: Каждое исходное состояние проверено для ручного и автоматического отката; частичный результат и отсутствие ответа перехода не дают.

Комментарий: Вход: достоверный результат полного восстановления целевого состава. Выход: «Откачен». Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_07; #1

ПО должно принимать ожидание отката как положительное число секунд: для ручного при запросе, для автоматического до запуска продвижения.

Источник: parent=[SYS_08_05]
Способ проверки: Испытание: Для обоих типов положительное значение принято, 0 и отрицательное отказаны.
Комментарий: Вход: тип отката, ожидание в секундах и результат/истечение ожидания. Выход: принятое ожидание либо вмешательство/отказ согласно карточке. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_08; #1
При ошибке или истечении ожидания отката ПО должно обозначать операцию как требующую вмешательства, сохраняя прежнее состояние релиза при ручном откате и устанавливая «Требует вмешательства» при автоматическом.
Источник: parent=[SYS_08_05]
Способ проверки: Испытание: Оба типа проверить на ошибке и тайм-ауте от передачи задания; среда занята, «Откачен» отсутствует.
Комментарий: Вход: тип отката, ожидание в секундах и результат/истечение ожидания. Выход: принятое ожидание либо вмешательство/отказ согласно карточке. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_09; #1
Перед первой установкой на этапе после ПСИ ПО должно сохранять подтверждённый исходный состав как цель отката без замены при повторах.
Источник: parent=[SYS_08_06]
Способ проверки: Испытание: После частичной установки и повтора цель прежняя; подтверждённая пустая цель допустима.
Комментарий: Вход: подтверждённый состав перед первой установкой и последующие повторы. Выход: сохранённая неизменная цель либо блокировка промышленной установки. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_10; #1
При неизвестном исходном составе промышленной среды ПО должно блокировать начало установки.
Источник: parent=[SYS_08_06]
Способ проверки: Испытание: Без цели задания установки нет; подтверждённый пустой состав снимает именно это препятствие.
Комментарий: Вход: подтверждённый состав перед первой установкой и последующие повторы. Выход: сохранённая неизменная цель либо блокировка промышленной установки. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_11; #1
При первой промышленной установке ПО должно сохранять конец использованного окна как крайний срок подтверждения без переноса при изменении расписания и повторе установки.
Источник: parent=[SYS_08_07]
Способ проверки: Испытание: Изменить окно и повторить установку; исходный срок сохранён.
Комментарий: Вход: первая промышленная установка, конец окна, подтверждение и исходные задания. Выход: сохранённый срок, единственный автооткат либо ожидание его выдачи согласно карточке. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_12; #1

При достижении сохранённого конца окна без подтверждения выпуска и без завершённого восстановления ПО должно назначать единственный автооткат к составу до установки с прекращением новых промышленных шагов.

Источник: parent=[SYS_08_07]

Способ проверки: Испытание: Проверить «На продвижении» и «Требует вмешательства»; повтор события не дублирует откат, своевременное подтверждение и завершённое восстановление исключают назначение.

Комментарий: Вход: первая промышленная установка, конец окна, подтверждение и исходные задания. Выход: сохранённый срок, единственный автооткат либо ожидание его выдачи согласно карточке. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_13; #1

ПО должно передавать назначенное автоматическое задание отката вне окна после завершения исходных заданий с известным результатом независимо от позднего подтверждения и изменения расписания.

Источник: parent=[SYS_08_07]

Способ проверки: Испытание: Установка завершена после окна: позднее подтверждение отказано, затем выдан один откат; неизвестный результат сохраняет ожидание выдачи.

Комментарий: Вход: первая промышленная установка, конец окна, подтверждение и исходные задания. Выход: сохранённый срок, единственный автооткат либо ожидание его выдачи согласно карточке. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_08_14; #1

После ошибки отката ПО должно принимать разрешение дальнейших работ от инженера эксплуатации только после завершения всех внешних заданий среды с известным результатом. Для разрешения указываются фактические версии, время проверки и основание подтверждения.

Источник: parent=[SYS_08_08]

Способ проверки: Испытание: Полные данные снимают блокировку и подтверждают состав; неизвестное задание, неполные данные и другая роль отказаны; «Откачен» этим не присваивается.

Комментарий: Вход: версии, время и основание проверки инженера, конечные результаты заданий. Выход: подтверждённый состав и разрешение работ либо отказ. Тип: функциональное. Статус: проект.

3.2.9 Управление доступом

SRD_09_01; #1

Перед пользовательской операцией ПО должно проверять подлинность, срок действия Bearer-токена и соответствие подтверждённой личности пользователю запроса.

Источник: parent=[SYS_09_01]

Способ проверки: Испытание: Действительный токен допускает проверку ролей; чужая личность отказана.

Комментарий: Вход: пользовательский запрос, Bearer-токен и результат проверки службой. Выход: подтверждённая личность для проверки прав либо отказ. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_09_02; #1

При отсутствии, подделке, истечении токена или отсутствии достоверного подтверждения его действительности ПО должно отклонять операцию.

Источник: parent=[SYS_09_01]

Способ проверки: Испытание: Каждый класс проверен; предметных изменений нет.

Комментарий: Вход: пользовательский запрос, Bearer-токен и результат проверки службой. Выход: подтверждённая личность для проверки прав либо отказ. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_09_03; #1

По запросу администратора ПО должно назначать одну или несколько из восьми ролей пользователю, отклоняя неизвестную роль.

Источник: parent=[SYS_09_02]

Способ проверки: Испытание: Две роли сохранены; неизвестная роль отказана.

Комментарий: Вход: администратор, пользователь и назначаемые роли. Выход: набор ролей либо отказ неизвестному значению. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_09_04; #1

ПО должно допускать операцию по объединению ролей таблицы пользователей с сохранением ограничений исполнителя и инициатора продвижения.

Источник: parent=[SYS_09_03]

Способ проверки: Испытание: Аудитор не запускает релиз; администратор без роли аудитора не читает журнал; совмещение сохраняет запрет самосогласования; проверить всю матрицу ролей.

Комментарий: Вход: личность, роли, действие, назначенный исполнитель и инициатор продвижения. Выход: допуск либо отказ в полномочиях. Тип: функциональное. Статус: проект.

3.2.10 Журнал аудита

SRD_10_01; #1

При каждом изменении предметных данных ПО должно добавлять запись аудита с датой, временем, инициатором, объектом, действием и результатом.

Источник: parent=[SYS_10_01]

Способ проверки: Испытание: Изменить каталог, роли, состав, маршрут, решение и установку; все поля отражены; автоматический инициатор — система с событием; запись аудита не порождает запись о себе.

Комментарий: Вход: предметное изменение с инициатором и результатом. Выход: запись даты, времени, инициатора, объекта, действия и результата. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_10_02; #1

ПО должно отклонять редактирование и удаление записей аудита через все предоставляемые им операции независимо от роли.

Источник: parent=[SYS_10_02]

Способ проверки: Испытание: Каждая роль, включая администратора, получает отказ; исходные записи сохранены.

Комментарий: Вход: запрос изменения или удаления записи аудита от любой роли. Выход: отказ; исходная запись сохранена. Тип: функциональное. Статус: проект.

SRD_10_03; #1
По запросу аудитора ПО должно возвращать записи аудита в хронологическом порядке с сохранёнными временем и инициаторами.
Источник: parent=[SYS_10_03]
Способ проверки: Испытание: Изменения разных моментов возвращены по времени без изменения значений.
Комментарий: Вход: запрос просмотра аудитора. Выход: журнал в хронологическом порядке. Тип: функциональное. Статус: проект.

3.3 Требования к производительности

Время измеряется на границе ПО. Имитаторы доступны; исходные данные и последовательность нагрузки сохраняются с протоколом для повторения прогона. Числовые пороги взяты из системных требований, а не назначены заново.

SRD_11_01; #1
ПО должно делать зарегистрированную версию доступной не позднее 60 с от получения полных допустимых сведений о сборке при продвижении до 20 релизов одновременно.
Источник: parent=[SYS_11_01]
Способ проверки: Испытание: При указанной нагрузке каждый интервал от приёма до доступности в каталоге не больше 60 с.
Комментарий: Вход: полное сообщение сборки при продвижении до 20 релизов. Выход: версия доступна в каталоге не позднее 60 с. Тип: характеристика качества. Статус: проект.

SRD_11_02; #1
ПО должно поддерживать одновременное продвижение 20 релизов с независимыми целевыми средами и доступными внешними системами.
Источник: parent=[SYS_11_02]
Способ проверки: Испытание: Все 20 проходят маршруты без отказа из-за числа релизов.
Комментарий: Вход: 20 релизов с независимыми средами и доступными внешними системами. Выход: одновременное продвижение всех 20 релизов. Тип: характеристика качества. Статус: проект.

SRD_11_03; #1
ПО должно возвращать просмотр каталога, состава, состояния релиза либо аудита не позднее 3 с от приёма запроса при 30 работающих пользователях и 20 продвигаемых релизах.
Источник: parent=[SYS_11_04]
Способ проверки: Испытание: 30 одновременных запросов при 20 продвижениях включают все четыре вида просмотра; каждый ответ за 3 с или меньше без сетевой задержки до пользователя.
Комментарий: Вход: 30 запросов пользователей при продвижении 20 релизов. Выход: каждый результат просмотра не позднее 3 с. Тип: характеристика качества. Статус: проект.

3.4 Атрибуты качества

3.4.1 Надёжность и восстановление

SRD_11_04; #1
После перезапуска при сохранном хранилище ПО должно восстанавливать до возобновления

продвижения все подтверждённые состояния релизов, результаты шагов, решения, подтверждения выпуска, сроки окон, цели и операции отката и аудит.
Источник: parent=[SYS_11_03]
Способ проверки: Испытание: Перезапустить на шаге, согласовании и после фиксации результата; утрачено 0 подтверждённых записей.
Комментарий: Вход: сохранные данные при перезапуске, незавершённые задания и сроки окон. Выход: восстановленное состояние, запрос состояния задания либо назначение автоотката согласно карточке. Тип: характеристика качества. Статус: проект.

SRD_11_05; #1
После восстановления ПО должно сохранять ожидание каждого незавершённого внешнего задания до установления его состояния запросом исходного задания.
Источник: parent=[SYS_11_03,SYS_04_10]
Способ проверки: Испытание: Остановить после передачи установки с потерей ответа; повторных запусков до выяснения результата 0.
Комментарий: Вход: сохранные данные при перезапуске, незавершённые задания и сроки окон. Выход: восстановленное состояние, запрос состояния задания либо назначение автоотката согласно карточке. Тип: характеристика качества. Статус: проект.

SRD_11_06; #1
Если промышленное окно истекло во время остановки, ПО должно после восстановления назначать автооткат при отсутствии своевременного подтверждения и завершённого восстановления.
Источник: parent=[SYS_11_03,SYS_08_07]
Способ проверки: Испытание: Остановить перед концом окна, запустить после; автооткат назначен, неизвестное исходное задание блокирует выдачу отката.
Комментарий: Вход: сохранные данные при перезапуске, незавершённые задания и сроки окон. Выход: восстановленное состояние, запрос состояния задания либо назначение автоотката согласно карточке. Тип: характеристика качества. Статус: проект.

3.4.2 Безопасность и сопровождаемость

Проверку доступа задают карточки SRD_09_01, SRD_09_02, SRD_09_03 и SRD_09_04. Запрет самосогласования задан в SRD_07_04, защита аудита — в SRD_10_02. Защита от разрушения хранилища за границами версии 1. Защита сетевого обмена требует согласования по разделу 3.1.4. Сопровождение требований обеспечивают постоянные ID, версии и матрица 3; самостоятельного числового показателя сопровождаемости продукта во входных требованиях нет.

3.5 Матрица трассировки

Таблица 3 содержит все системные требования версии 4 и уточняющие карточки СПТ. Связь не доказывает реализацию либо прохождение испытаний. Производных требований в этой редакции нет. Контракты связи остаются открытым вопросом; до их согласования интерфейсный раздел не считается завершённым.

Таблица 3 – Системные требования и требования к ПО

Системное требование	**Требования к ПО**
SYS_01_01	SRD_01_01
SYS_01_02	SRD_01_02
SYS_01_03	SRD_01_03
SYS_01_04	SRD_01_04
SYS_01_05	SRD_01_05, SRD_01_06
SYS_01_06	SRD_01_07, SRD_01_08
SYS_01_07	SRD_01_09
SYS_02_01	SRD_02_01
SYS_02_02	SRD_02_02
SYS_02_03	SRD_02_03
SYS_02_04	SRD_02_04, SRD_02_05
SYS_02_05	SRD_02_06
SYS_02_06	SRD_02_07
SYS_02_07	SRD_02_08
SYS_02_08	SRD_02_09
SYS_03_01	SRD_03_01
SYS_03_02	SRD_03_02
SYS_03_03	SRD_03_03
SYS_03_04	SRD_03_04
SYS_03_05	SRD_03_05
SYS_03_06	SRD_03_06
SYS_04_01	SRD_04_01
SYS_04_02	SRD_04_02
SYS_04_03	SRD_04_03
SYS_04_04	SRD_04_04, SRD_04_06
SYS_04_05	SRD_04_05, SRD_04_06, SRD_04_08
SYS_04_06	SRD_04_09
SYS_04_07	SRD_04_10, SRD_04_11
SYS_04_08	SRD_04_12
SYS_04_09	SRD_04_13, SRD_04_14
SYS_04_10	SRD_04_06, SRD_04_07, SRD_04_08, SRD_11_05
SYS_04_11	SRD_04_15

Системное требование	**Требования к ПО**
SYS_04_12	SRD_04_16
SYS_04_13	SRD_04_17
SYS_05_01	SRD_05_01, SRD_05_02, SRD_05_03, SRD_05_04
SYS_05_02	SRD_05_05
SYS_05_03	SRD_05_06, SRD_05_07
SYS_06_01	SRD_06_01
SYS_06_02	SRD_06_02
SYS_06_03	SRD_06_03, SRD_06_04, SRD_06_05
SYS_06_04	SRD_06_06
SYS_07_01	SRD_07_01
SYS_07_02	SRD_07_02
SYS_07_03	SRD_07_03
SYS_07_04	SRD_07_04
SYS_07_05	SRD_07_05
SYS_07_06	SRD_07_06
SYS_08_01	SRD_08_01
SYS_08_02	SRD_08_02
SYS_08_03	SRD_08_03, SRD_08_04, SRD_08_05
SYS_08_04	SRD_08_06
SYS_08_05	SRD_08_07, SRD_08_08
SYS_08_06	SRD_08_09, SRD_08_10
SYS_08_07	SRD_08_11, SRD_08_12, SRD_08_13, SRD_11_06
SYS_08_08	SRD_08_14
SYS_09_01	SRD_09_01, SRD_09_02
SYS_09_02	SRD_09_03
SYS_09_03	SRD_09_04
SYS_10_01	SRD_10_01
SYS_10_02	SRD_10_02
SYS_10_03	SRD_10_03
SYS_11_01	SRD_11_01
SYS_11_02	SRD_11_02
SYS_11_03	SRD_11_04, SRD_11_05, SRD_11_06
SYS_11_04	SRD_11_03

4 Приложение: иллюстрации

Таблица 4 поясняет совместное действие карточек, не вводит новых требований и не заменяет будущие тест-кейсы.

Таблица 4 – Сценарии и граничные случаи

Сценарий	**Последовательность**
Штатный выпуск	Фиксация, запуск, согласование, свободная среда, шаги и КТК. Ручная приёмка ПСИ. Промышленная установка в окне; подтверждение деливери-менеджера до конца; «Выпущен».
Потеря ответа	Результат неизвестен, следующий шаг и повтор заблокированы; запрос состояния исходного задания. Перезапуск сохраняет ту же идентичность.
Повтор после ошибки	Известен результат, среда доступна, согласование действует, отката нет. Новая попытка прежнего шага; следующие результаты только в истории; КТК вычисляется заново.
Конец окна	Начатое задание не прерывается. Без подтверждения назначен автооткат; его выдача ждёт известного завершения исходного задания. Затем один откат вне окна.
Ошибка после ПСИ	Только запрос релиз-менеджера назначает ручной откат к исходному составу. В промышленной среде начало ожидает окна.
Ошибка отката	Среда занята; после известных конечных результатов инженер эксплуатации подтверждает фактический состав и разрешает работы. Это не переводит релиз в «Откачен».
Отказ согласующего	Запрос закрыт с отказом; поздние голоса отклонены. Повтор шага не обходит отклонённое согласование.

Лист регистрации изменений

Версия	**Дата**	**Что изменено**	**Кто**	**Основание**
1	13.11.2026	Первая версия СПТ: входы и выходы, штатные и ошибочные режимы, логический обмен, показатели качества и обратная трассировка. Сетевые контракты вынесены на согласование	Карцева П. А.	Задание к 14.11.2026; системные требования v4 и стандарт требований v2